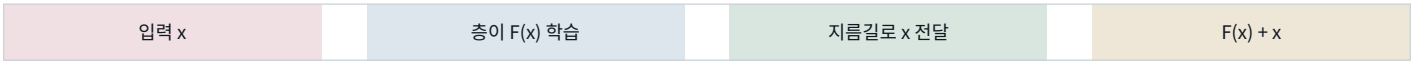
RESEARCH KNOWLEDGE / CONCEPT ONE-PAGER

Residual learning (잔차 학습)

잔차 블록은 입력에 더할 보정값을 학습하고 지름길로 원래 입력을 다시 더합니다.

01. 한 줄 정의 핵심은 학습 가능한 보정값과 입력을 보존하는 경로를 결합해 항등에 가까운 동작을 쉽게 표현하는 것입니다.



02. 문제

깊은 층에서 최적화가 어려워지고 학습 오차도 악화될 수 있습니다.

03. 핵심 구조

층은 전체 변환이 아닌 잔차 F(x)를 학습합니다.

04. 지름길

입력을 잔차 출력에 더해 F(x) + x를 만듭니다.

05. 구현 점검

형태가 바뀌는 블록에서는 투영 지름길을 사용합니다.

06. 해석

잔차 경로는 최적화를 돕지만 비용을 없애지는 않습니다.

SOURCES

https://arxiv.org/abs/1512.03385